



Описание и устройство узла смешивания

SERHII TUKHAR

Общее описание системы

Система узла смешивания предназначена:

Для автоматизации и повышения качества приготовления рабочего раствора для внесения средств защиты растений (СЗР), а также включает в себя контроль за операциями, контроль доступа, контроль выполнения технологических процедур. Полный перечень задач, которые решает автоматизированный узел смешивания.

1. Идентификация оператора узла, водителя осуществляющего перевозку к месту использования и данные транспортного средства.
2. Контроль движения ТМЦ, облегчает и ускоряет списание ТМЦ, повышает достоверность данных при обороте ТМЦ.
3. Фиксирует конечное количество раствора и содержание в нём химических препаратов, в момент конечной отгрузки на транспорт и связывает эти данные с перевозчиком.
4. Ведёт скрытый журнал процедур, аварийных завершений процесса, отклонений в работе узла. Ограничено объёмом внутренней памяти, не привязан к энерго независимой памяти EEPROM.
5. Автоматически, онлайн, оповещает участников процесса о тайм лайне процессов – начало смешивания, рецептуре, окончании смешивания по средствам мессенджера telegram
6. Автоматически формирует ТТН на перемещение и файлы для списания.
7. Автоматически принимает рецептуру от допущенного списка сотрудников по средствам мессенджера telegram, возможно аутентификация через корпоративную почту.
8. Пересчитывает рецептуру для текущей задачи по объёму приготовления раствора, вносит корректировки в рецепт при изменении норм вылива на 1 га. Выдаёт требуемое количество препаратов на заданный итоговый объём с учётом задачи по норме вылива.

9. Сводит к минимуму прямой контакт с препаратами оператора и вспомогательного персонала для уменьшения вреда для здоровья.
10. Снижает риски ошибок оператора и нивелирует их последствие.
11. Производит видео фиксацию реального оператора, отдающего или получающего команды за пультом управления.
12. Во время эксплуатации не требует переливаний из ёмкости в ёмкость, опрокидывание открытой тары с химическими препаратами. Что положительно сказывается на соблюдении экологических и санитарных требований, уменьшая риски разлива на грунт препаратов.
13. Делает невозможным пропуск или укорачивание по времени технологических процедур таких как – конечное перемешивание препаратов, первичный объём воды по отношению к объёму препаратов.
14. Из за большего проходного сечения труб (90мм трубы и 80мм обвязочная арматура) и мощного насоса значительно ускоряет процесс приготовления и выдачи раствора. Возможности по перекачки до 90 000 литров в час. Что в целом делает возможным приготовление и выдачу раствора в объёме 20 м³.

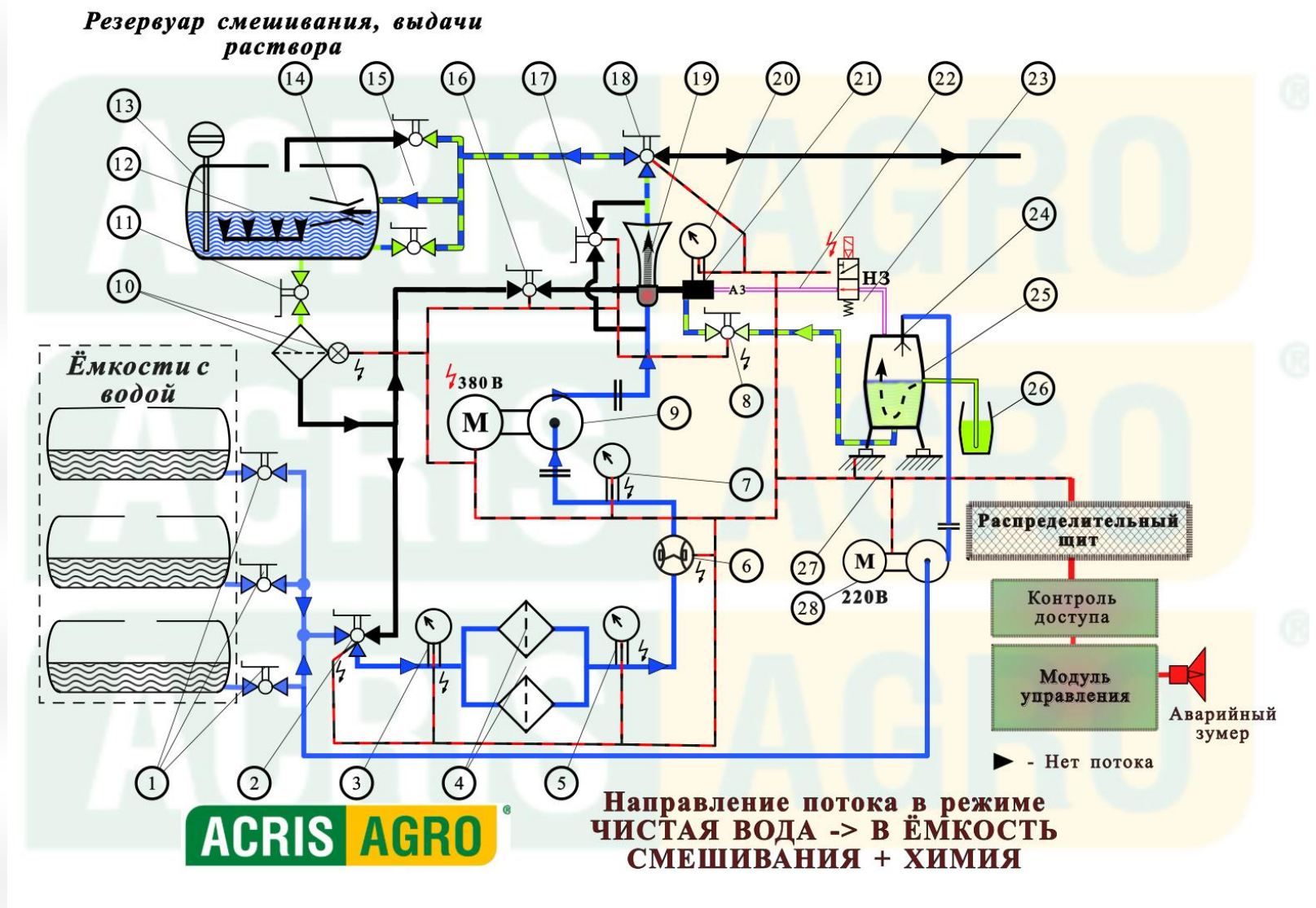
Система использует в своей конструкции

ПВХ трубы диаметром 90мм, ПВХ муфты и запорную арматуру фирмы ARAG. Гибкие соединения используются только в месте перехода к основному насосу. Все трубопроводы и арматура закреплены специальными кронштейнами, не болтаются, что даёт возможность оператору точно управлять узлом смешивания и выполнять процедуры не опасаясь нарушить герметичность. Трубопроводы имеют максимально плавные углы изменения направлений для обеспечения ламинарного потока на всём пути жидкости с целью обеспечить скорость потока в соответствии с возможностями насоса и обеспечить стабильный вакуум в трубке Вентури 19, для захвата химпрепаратов. Также исключение гибких шланг в конструкции снижает стоимость и срок эксплуатации до замены трубопроводов. В комплексе с автоматизированной системой управлением насоса с контролем положения запорной арматуры и функцией аварийного снижения производительности насоса (вплоть до полной остановки) исключают не регламентные режимы эксплуатации насоса и системы в целом.

Узел смешивания изготовлен, собран за одно с ёмкостью смешивания **20 – 25 м³**. Имеет один грубый фильтр отстойник 10, на выходе из ёмкости смешивания, а также на линии всасывания основной помпы 9, перед расходомером 6, два параллельных фильтра тонкой очистки 4, с лёгким доступом для обслуживания. Питание водой, а также трубопроводы выдачи должны быть в сечении не менее 17 000 мм² – диаметр 74 мм. Электропитание из расчёта три фазы 380 вольт 9кВт. Узел не имеет собственного контура заземления или молниезащиты.



Устройство узла смешивания



№ на рисунке	Название	Краткое описание работы
1	Шаровые краны двустороннего действия 3"	Сервис, обслуживание емкостей, фильтров
2	Шаровый кран трёхстороннего действия 3" с энкодером	Управление и контроль направлением РАСТВОР <-> ВОДА
3	Электронный датчик давления\разряжения	Контроль давления на входе в фильтра тонкой очистки = Контроль загрязнения
4	Фильтра тонкой очистки 3"	Тонкая очистка, обслуживание
5	Электронный датчик давления\разряжения	Контроль давления на выходе из фильтра тонкой очистки = Контроль загрязнения
6	Магнитно индукционный расходомер 3"	Контроль расхода и скорости подачи жидкости
7	Электронный датчик давления\разряжения	Контроль ламинарности потока для точности учёта расхода жидкости
8	Шаровый кран двустороннего действия 2" с энкодером	Управление и контроль направлением НЕТ <-> ВСАСЫВАНИЕ ХИМИИ
9	Консольный центробежный насос K90\20	Работа основной системы
10	Фильтр отстойник с контактным датчиком уровня	Грубая очистка, контроль уровня от завоздушивания
11	Шаровый кран двустороннего действия 3"	Сервис, обслуживание емкостей, фильтров
12	Донный смеситель	Перемешивание донного осадка
13	Датчик уровня жидкости	Контроль уровня жидкости
14	Эжекторные смесители 15 шт	Смешивание рабочего раствора
15	Шаровые краны двустороннего действия 2"	Управление режимами перемешивания
16	Шаровый кран двустороннего действия 2" с энкодером	Управление и контроль режимом подмешивания
17	Шаровый кран двустороннего действия 2" с энкодером	Управление и контроль байпасом трубки Вентури
18	Шаровый кран трёхстороннего действия 3" с энкодером	Управление и контроль направлением выдачи ЁМКОСТЬ СМЕШИВАНИЯ <-> АВТО
19	Трубка Вентури	Первичное смешивание, создание вакуума
20	Электронный датчик давления\разряжения	Контроль вакуума в трубке Вентури
21	Модуль подготовки вакуума\уловитель	Чистота вакуумной линии
22	Вакуумная линия	Передача вакуума к мерной ёмкости
23	Электрический соленоид	Контроль и управление вакуумом
24	Форсунка для мойки	Мойка мерной ёмкости
25	Нержавеющая мерная ёмкость	Накапливание химии для взвешивания, измерения объёма
26	Внешняя ёмкость с химией	Первичная тара со склада ТМЦ
27	Электронные весы на тензодатчиках	Взвешивание мерной ёмкости
28	Насос для мойки	Обеспечение водой под давлением для мойки

Описание функциональных свойств узла смешивания.

Узел смешивания управляется двумя электронными устройствами. Низовое управление осуществляется микроконтроллером (МК) ATmega328P он обрабатывает положение энкодеров запорной арматуры 2, 8 16, 17, 18, показания датчиков давления 3, 5, 7, 20, уровнемера 13, преобразует в цифровое значение. Управляет соленоидом вакуума 23, частотным преобразователем основного насоса 9, насосом мойки 28, мерной ёмкости 25. Головное устройство (ГУ) Raspberry Pi 4 Model B 8GB с сенсорным устройством ввода вывода дисплеем 10.1inch LCD 1280x720 HDMI QLED и дублирующей вандало-устойчивой цифровой клавиатурой. ГУ дублирует графическую информацию через звуковой зуммер. Головное устройство имеет выход в интернет. Все перечисленные узлы имеют бесперебойную систему питания.

Описание функционирования системы.

Функции ГУ

По средствам интерфейса через дисплей осуществляет коммуникацию с оператором, записывая и повторно идентифицируя оператора на видео камеру.

1. Обрабатывает возможность доступа и уровни доступа при идентификации оператора, водителя, транспортного средства. Обрабатывает соответствующие базы данных.
2. Получает и хранит БД перемещений ТМЦ склада узла. Ведёт журнал и записывает в нём события изменений \ расхода ТМЦ с привязкой к ролям, допускам, идентификациям личности с привязкой к времени.
3. Обрабатывает переписку мессенджера Telegram в разрезе заявок \ рецептов ведёт журнал о полученных задачах, наличия требуемых ТМЦ, информирует через мессенджер определённый круг лиц о событиях и времени.
4. Имея в базе данных таблицу плотности препаратов, желательную или строгую последовательность смешения препаратов участвующих в рецепте и задачи по объёму, выливу формирует готовое решение и последовательность отбора препаратов при приготовлении рецепта.

5. Предоставляет всю программу действий на утверждение оператору, прокручивая на дисплее последовательно все этапы и объёмы препаратов.
6. Проверяет журналы аварийного завершения работы (отключение основного питания) уточняет у оператора возможность продолжения или начале новой процедуры, фиксирует в журнале.
7. Поднимает последнюю запись в журнале работы на предмет конфликта \ перехода на другие препараты и вероятность повреждения культуры остатками предшествующих препаратов, информирует оператора и по мессенджеру других сотрудников
8. Осуществляет связь с МК на предмет текущей конфигурации арматуры, датчиков, наличие жидкости в ёмкости смешения по концевiku в фильтре отстойнике 10, и уровнемеру 13 в ёмкости, ставит ограничения МК по показаниям энкодеров арматуры 2, 8 16, 17, 18, при потребности с помощью оператора и подсказок на дисплее проводит перекалибровку энкодеров.
9. Получает обрабатывает данные по шине CAN от расходомера 6. Выводит их на дисплей, направляет в МК.
10. Получает обрабатывает данные с тензометрических весов 27, мерной ёмкости 25, выводит их на дисплей оператору совместно с номенклатурой препарата к отбору смешивания. Ставит управляющие сигналы МК для управления соленоидом вакуума 23, и краном забора препаратов 8, в трубку Вентури 19, и далее в смеситель
11. При смене препарата через МК запускает алгоритм мойки мерной ёмкости 25.
12. Записывает данные по объёмам в журнал, выводит их на дисплей оператору, графически показывает % исполнения программы и \ или приближении смены конфигурации системы. По желанию может формировать сообщение в мессенджер
13. Перед сменой режима изменение конфигурации ГУ на дисплей выводит какой кран нужно перевести, и в какое положение, подаёт через зуммер звуковой сигнал, через МК снижает производительность насоса.
14. Программа приготовления рецепта формируется таким образом чтобы не менее 2 м³ чистой воды промыло смесительную ёмкость и трубопроводы, если нет потребности из-за последующей работы в такой же конфигурации может быть отменена, но по окончании работ система проинформирует о необходимости такой мойки и о факте её выполнения.
15. По совокупности пройденных объёмов или аварийных значений с датчиков сформирует потребность на ТО или ремонт.
16. По окончании выдачи и идентификации водителя формирует ТТН на провоз записывает данные о всей процедуре (можно построить графики о времени по

процедурно, срез скорости потока в конкретном месте тайм лайна) информирует в мессенджер, проводит перемещение ТМЦ склад узла – поле – списание.

Функционал МК:

1) Обработывает сигналы с энкодеров шаровых кранов 2, 8, 16, 17, 18 и преобразовывает их в цифровой вид, передаёт в ГУ. Получает пороговые значения для текущей конфигурации, при отклонениях действует по алгоритмам- не даёт запустить основной насос, останавливает его в случае работы, в случае приведения системы в требуемую конфигурацию запускает насос.

2) Обработывает сигналы с датчиков давления 3, 5, 7, 20. По показаниям датчиков 3, 5 получает информацию о состоянии фильтров тонкой очистки. По датчику 7 и 5 определяет лапидарность потока, сопоставляет с данными частотного преобразователя и по алгоритмам регулирует нагрузку на насос в течении всего времени работы. По датчику 20 определяет состояние вакуума в трубке Вентури и решает по алгоритмам открытие вакуумного соленоида.

3) Обработывает показания датчика уровня в ёмкости смешивания на основании данных датчика и расходомера эмпирически вычисляет количество жидкости в ёмкости, отклонения от базовых значений. Передаёт в ГУ.

4) Управляет соленоидом вакуума 23, в паре с краном 8 контролирует отсутствие наложений в виде кран открыт – соленоид открыт. Получает пороговые значения от ГУ. Передаёт текущее состояние клапана и крана в ГУ, при отклонениях оповещает о нарушении конфигурации, останавливает насос

5) Мониторит концевик в фильтре 10, на предмет отсутствия жидкости в системе и возможности стартовой процедуры.

6) Осуществляет управление насосом плавный пуск, тестовый прогон на старте с 30% оборотами, при отсутствии запретов от ГУ.

7) Управляет насосной станцией 28 по алгоритмам для промывки мерной ёмкости 25, по средствам форсунок 24.

Конфигурации, режимы при выполнении приготовления рабочего раствора

• *Режим отбора чистой воды и домешивания химии*

1. Чистая вода ►
2. кран 2 ►
3. фильтра 4 ►
4. расходомер 6 ►
5. насос 9 ►
6. трубка вентури 19 ►
7. байпас трубки Вентури 17 закрыт ►

8. + химия из ёмкости 25 ►
9. кран 18 ►
10. режимы смешивания ►
11. ёмкость смешивания.

• **Режим домешивания химии –**

1. Полуфабрикат раствора из ёмкости для смешивания ►
2. кран 11 ►
3. фильтр 10 ►
4. кран 2 ►
5. фильтра 4 ►
6. расходомер 6 ►
7. насос 9 ►
8. трубка вентури 19 ►
9. байпас трубки Вентури 17 закрыт ►
10. + химия из ёмкости 25 ►
11. кран 18 ►
12. режимы смешивания ►
13. ёмкость смешивания.

• **Режим перемешивания –**

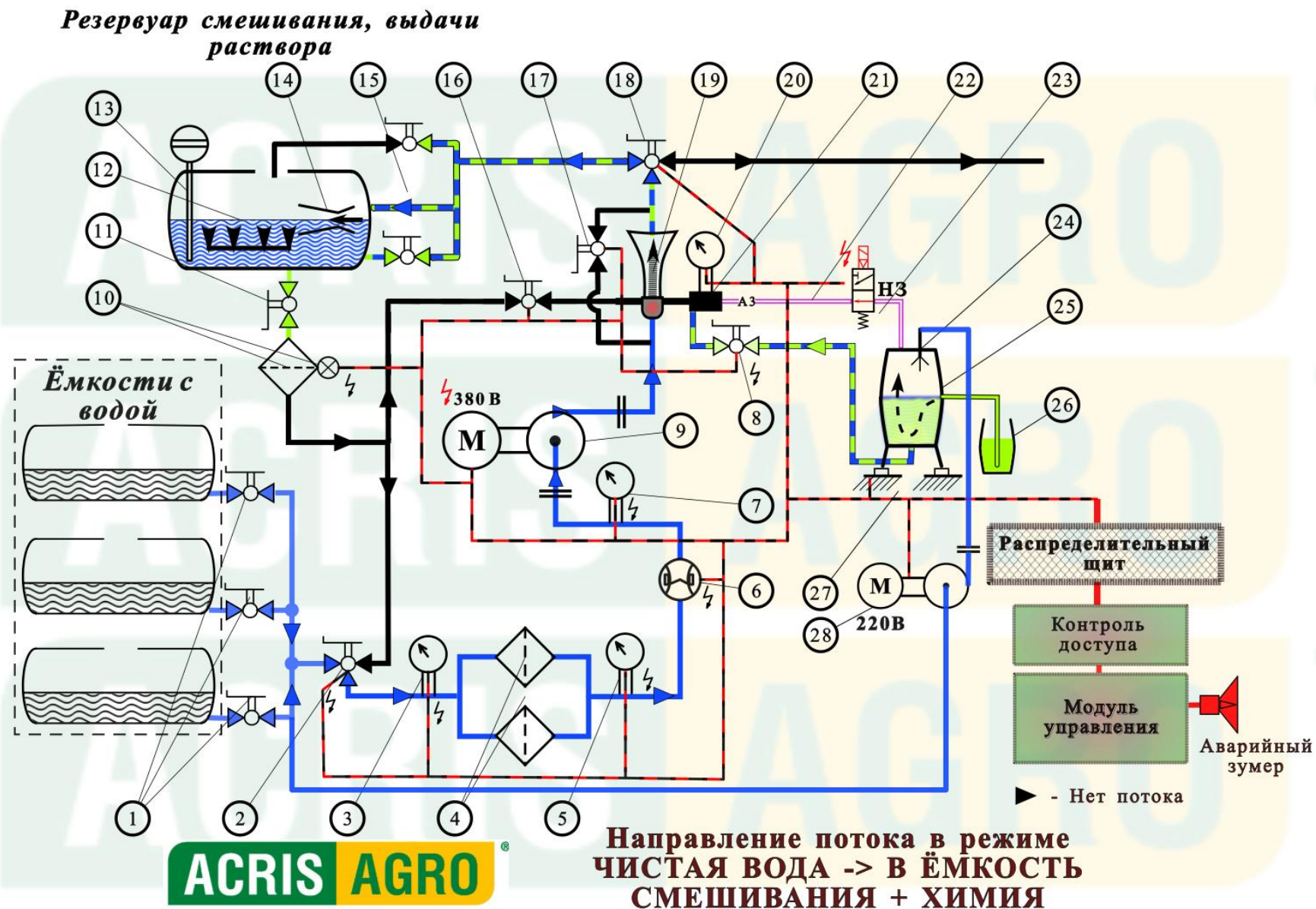
1. раствор из ёмкости для смешивания ►
2. кран 11 ►
3. фильтр 10 ►
4. кран 2 ►
5. фильтра 4 ►
6. расходомер 6 ►
7. насос 9 ►
8. трубка вентури 19 ►
9. байпас трубки Вентури 17 открыт ►
10. кран 18 ►
11. режимы смешивания ►
12. ёмкость смешивания.

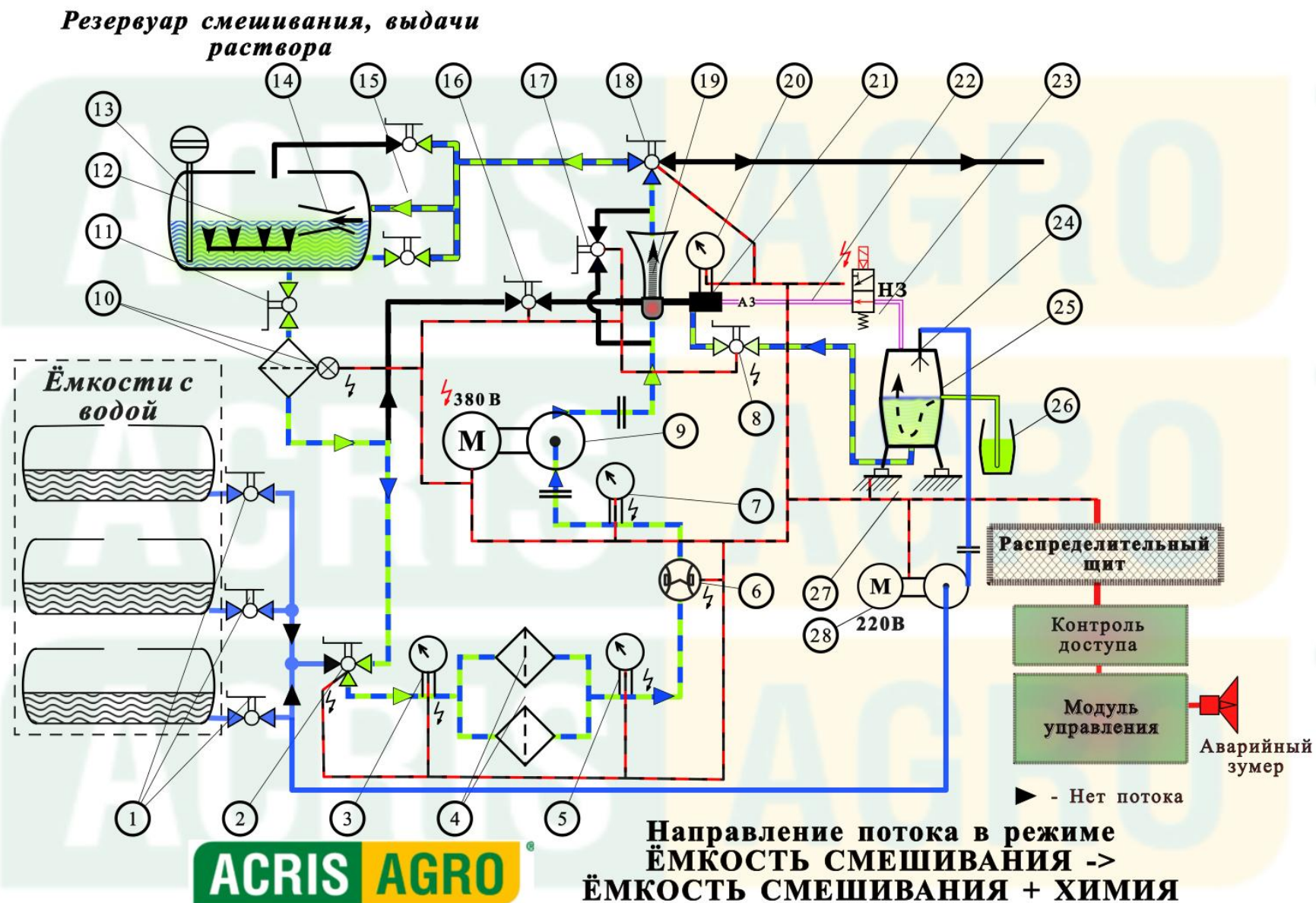
• **Выдача на авто для перевозки –**

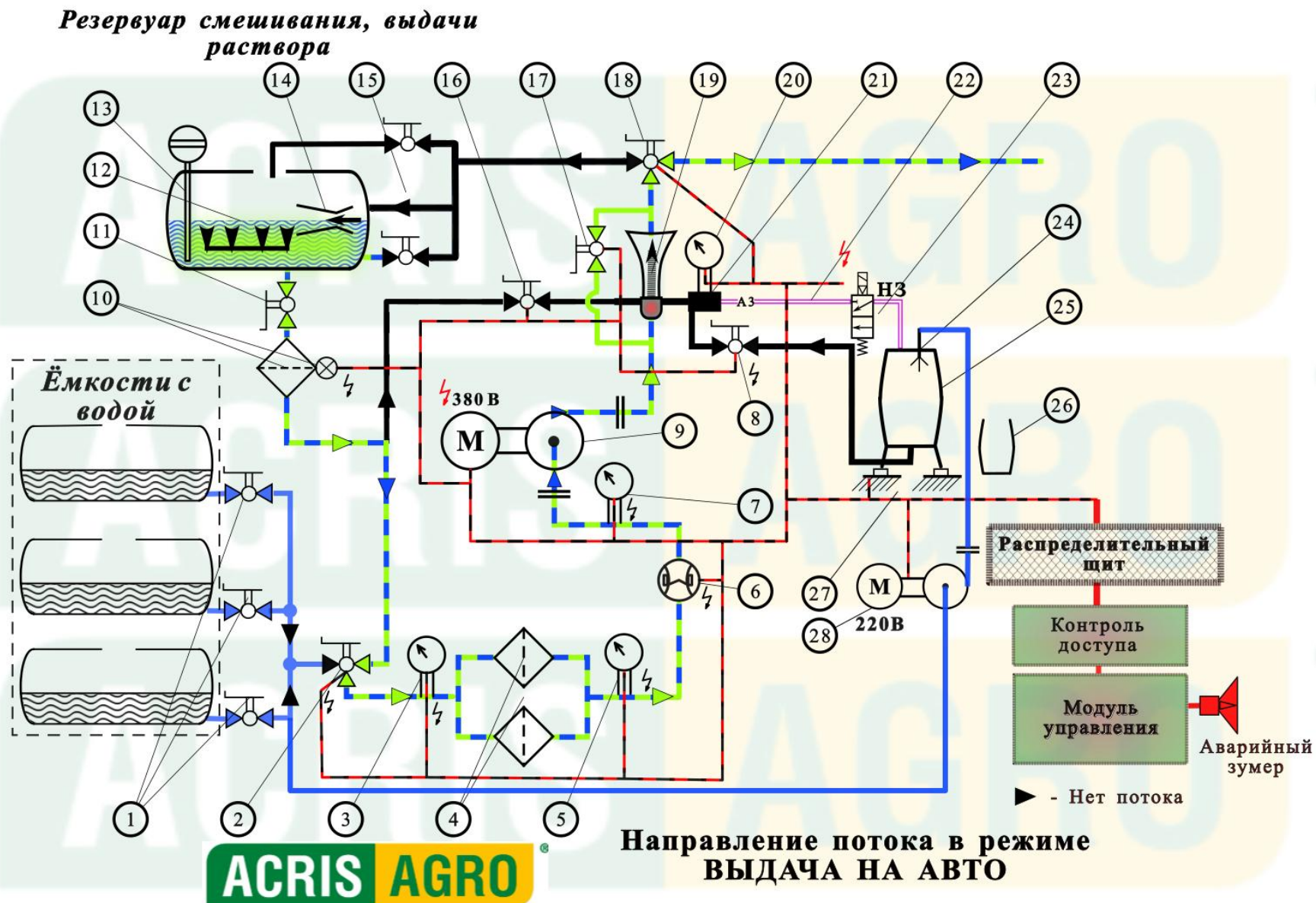
1. раствор из ёмкости для смешивания ►
2. кран 11 ►
3. фильтр 10 ►
4. кран 2 ►
5. фильтра 4 ►
6. расходомер 6 ►

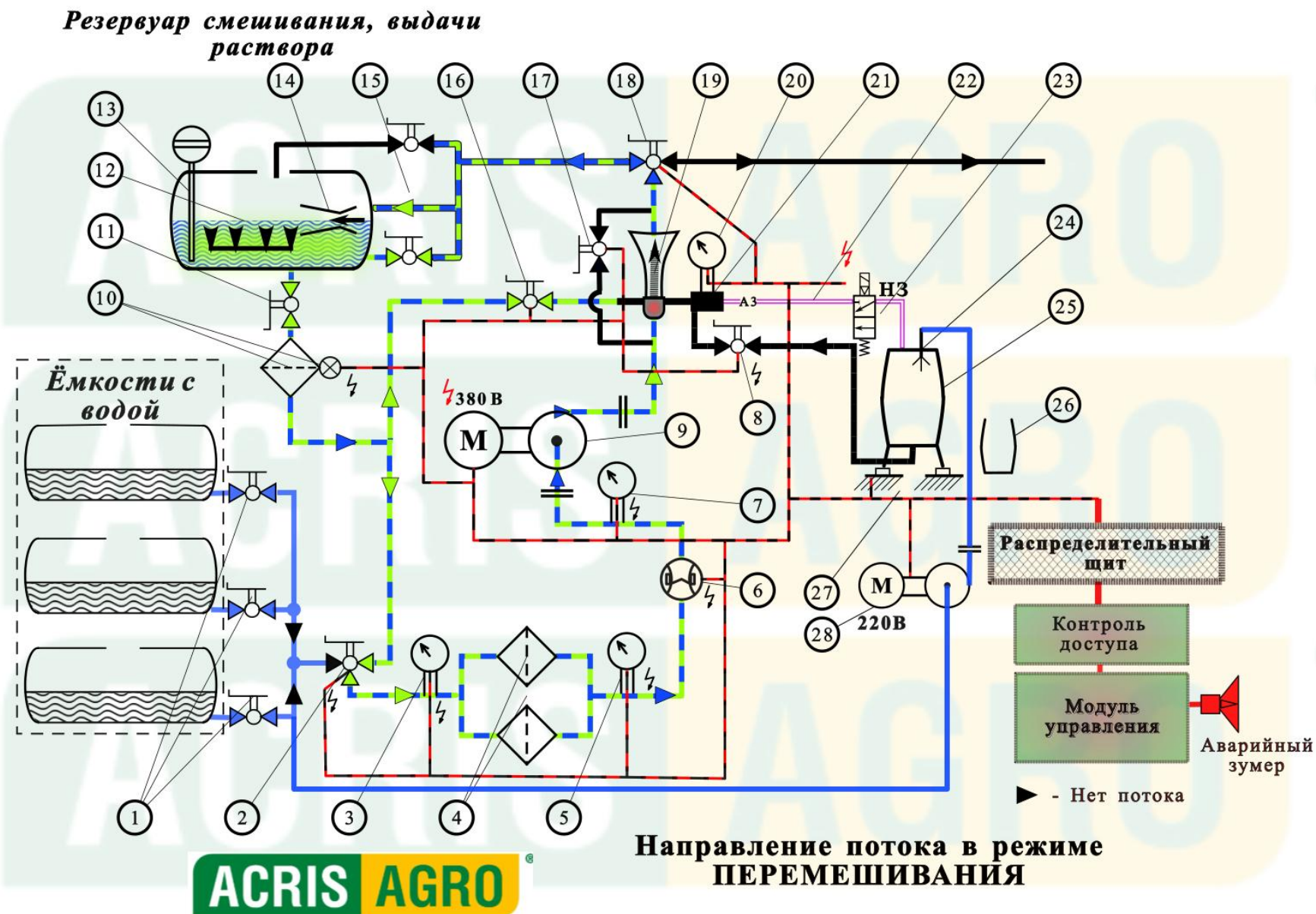
7. насос 9 ►
8. трубка вентури 19 ►
9. байпас трубки Вентури 17 открыт ►
10. кран 18 ►
11. шланг в ёмкость машины.











ACRIS AGRO®

№ на рисунке	Название	Краткое описание работы
1	Шаровые краны двустороннего действия 3"	Сервис, обслуживание емкостей, фильтров
2	Шаровый кран трёхстороннего действия 3" с энкодером	Управление и контроль направлением РАСТВОР <-> ВОДА
3	Электронный датчик давления/разряжения	Контроль давления на входе в фильтра тонкой очистки = Контроль загрязнения
4	Фильтра тонкой очистки 3"	Тонкая очистка, обслуживание
5	Электронный датчик давления/разряжения	Контроль давления на выходе из фильтра тонкой очистки = Контроль загрязнения
6	Магнитно индукционный расходомер 3"	Контроль расхода и скорости подачи жидкости
7	Электронный датчик давления/разряжения	Контроль ламинарности потока для точности учёта расхода жидкости
8	Шаровый кран двустороннего действия 2" с энкодером	Управление и контроль направлением НЕТ <-> ВСАСЫВАНИЕ ХИМИИ
9	Консольный центробежный насос K90/20	Работа основной системы
10	Фильтр отстойник с контактным датчиком уровня	Грубая очистка, контроль уровня от завоздушивания
11	Шаровый кран двустороннего действия 3"	Сервис, обслуживание емкостей, фильтров
12	Донный смеситель	Перемешивание донного осадка
13	Датчик уровня жидкости	Контроль уровня жидкости
14	Эжекторные смесители 15 шт	Смешивание рабочего раствора
15	Шаровые краны двустороннего действия 2"	Управление режимами перемешивания
16	Шаровый кран двустороннего действия 2" с энкодером	Управление и контроль режимом подмешивания
17	Шаровый кран двустороннего действия 2" с энкодером	Управление и контроль байпасом трубки Вентури
18	Шаровый кран трёхстороннего действия 3" с энкодером	Управление и контроль направлением выдачи ЕМКОСТЬ СМЕШИВАНИЯ <-> АВТО
19	Трубка Вентури	Первичное смешивание, создание вакуума
20	Электронный датчик давления/разряжения	Контроль вакуума в трубке Вентури
21	Модуль подготовки вакуума/уловитель	Чистота вакуумной линии
22	Вакуумная линия	Передача вакуума к мерной ёмкости
23	Электрический соленоид	Контроль и управление вакуумом
24	Форсунка для мойки	Мойка мерной ёмкости
25	Нержавеющая мерная ёмкость	Накапливание химии для взвешивания, измерения объёма
26	Внешняя ёмкость с химией	Первичная тара со склада ТМЦ
27	Электронные весы на тензодатчиках	Взвешивание мерной ёмкости
28	Насос для мойки	Обеспечение водой под давлением для мойки